

Lockout/Tagout: Electrically Powered Equipment

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Lockout/Tagout is a way of protecting employees while machinery is serviced. The person who will be working on the equipment disconnects it, locks the power source, and puts a warning tag on it. This prevents the equipment from starting up or releasing energy and accidentally injuring someone. Dozens of construction workers are killed every year because they did not turn off equipment or lock it out before working on it. Most were electrocuted, but some were crushed or lost limbs.

Luke's Story

Luke was cleaning the unguarded side of an operating band saw. The equipment had not been shut down. He was suddenly caught in the moving parts of the saw and pulled into a nip point between the blade and the idler wheel, resulting in fatal injuries.

✘ **How could this have been avoided?**

✘ **Do you know anyone who has been injured while handling equipment they thought was turned off? If so, what happened?**

Remember This

- Before performing maintenance on equipment or machinery, always identify the sources of energy that need to be locked out and tagged out: electrical, mechanical, gravitational, thermal, hydraulic, pneumatic, and chemical.
- Always properly shut down equipment and machines:
 - Apply a lock to the energy source so power cannot restart it.
 - Tell your co-workers about the shutdown.
 - Put a tag on the locked-out item, warning that it should not be turned on.
 - Test to ensure the item is properly locked out.
 - After completing the work, tell your co-workers that the locks are about to be removed and the equipment restarted. As a final step, remove the tag.
- Always test or look to make sure that the energy source is shut down.
- Block or drain any stored energy.
- Be aware that equipment marked "high voltage" can store lethal energy, even when disconnected from the power source.

How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to ensure proper lockout/tagout techniques are used before equipment is maintained, repaired, or serviced?

1. _____

2. _____

Lockout/Tagout:

Electrically Powered Equipment



- ✘ Before repairing, servicing, or maintaining equipment and machinery, apply locks to energy sources so that the equipment cannot restart.
- ✘ Put a tag on the locked-out item, warning that it should not be turned on.
- ✘ Verify by test and observation that all energy sources are de-energized.
- ✘ Block or drain any stored energy.
- ✘ Be aware that equipment marked "high voltage" can store lethal energy, even when disconnected from the power source.



Bloqueo/Etiquetado: Equipo accionado eléctricamente

Bloqueo/etiquetado es un modo de proteger a los empleados cuando el equipo está bajo mantenimiento. La persona que trabaja en el equipo lo desconecta y lo bloquea de la fuente de energía y le pone una etiqueta de advertencia. De esta manera, nadie más puede encenderlo o causar liberación de energía y herir a alguien por accidente. Docenas de trabajadores de la construcción mueren cada año porque no desconectarán el equipo o no bloquearán la fuente de energía antes de trabajar en él. La mayoría se electrocutan, algunos sufrieron aplastamiento o pérdida de extremidades.

La historia de Luke

Luke estaba limpiando el lado sin protección de una sierra de cinta en funcionamiento. El equipo no había sido apagado. Quedó rápidamente atrapado en las partes en movimiento de la sierra y fue atraído hacia el punto de corte entre la cuchilla y la rueda guía. Como consecuencia, sufrió lesiones mortales.

✘ ¿Cómo se pudo haber evitado esto?

✘ ¿Conoce a alguien que se haya lesionado mientras manejaba equipos que supuestamente estaban apagados? De ser así, ¿qué sucedió?

Recuerde esto:

- Antes de realizar tareas de mantenimiento en el equipo o maquinaria, identifique siempre las fuentes de energía que deben ser bloqueadas y etiquetadas: eléctrica, mecánica, gravitatoria, térmica, hidráulica, neumática y química.
- Siempre apague adecuadamente los equipos y máquinas.
 - Aplique bloqueos a los circuitos eléctricos para que la energía no vuelva a encenderlo.
 - Cuéntales a tus compañeros sobre el cierre.
 - Ponga una etiqueta en el elemento bloqueado, advirtiéndole que no se debe encender.
 - Verifique para asegurarse que la máquina está bloqueada adecuadamente
 - Después de completar el trabajo, dígame a sus compañeros que las cerraduras van a ser removidas y se va reiniciar el equipo. Como último paso, quite la etiqueta.
- Siempre prueba y mira para asegurar de que la fuente de energía está apagada.
- Bloquee o drene cualquier energía almacenada.
- Tenga en cuenta que los equipos marcados como "alto voltaje" pueden almacenar energía letal, incluso cuando están desconectados de la fuente de alimentación.

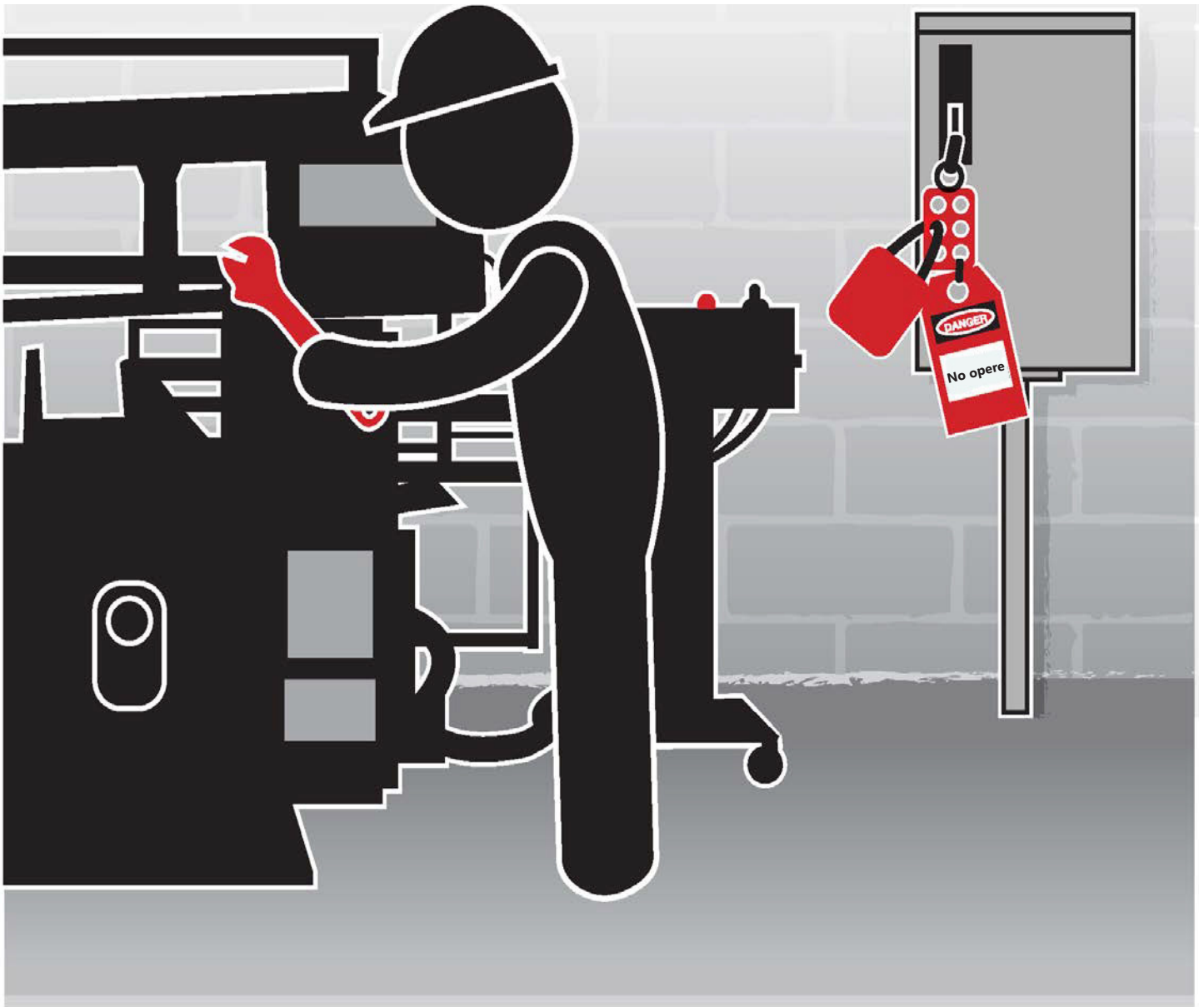
¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para demostrar que las técnicas de bloqueo/etiquetado adecuadas fueron utilizadas antes de que el equipo fue reparado, servido o mantenido?

1. _____
2. _____



Bloqueo/Etiquetado: Equipo accionado eléctricamente



- ✘ Antes de reparar, dar servicio o mantener el equipo y la maquinaria, aplique bloqueos a las fuentes de energía para que el equipo no pueda volver a encenderse.
- ✘ Ponga una etiqueta en el elemento bloqueado, advirtiéndole que no se debe encender.
- ✘ Verifique mediante prueba y observación que todas las fuentes de energía están sin energía.
- ✘ Bloquee o drene cualquier energía almacenada.
- ✘ Tenga en cuenta que los equipos marcados como “alto voltaje” pueden almacenar energía letal, incluso cuando están desconectados de la fuente de alimentación.